Din-Bilim İlişkisi

Çalışma Dosyası

07. Hafta • Müslümanların coğrafya matematik ve tabiat bilimlerine katkıları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti — 1
Çalışma Paketi — 2
Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar — 2
Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler — 3
Kişi - Eser - Akım Haritası — 3
Karşılaştırma ve İlişki Tabloları — 4
5 Dakikalık Hızlı Tekrar — 4
Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru — 4
Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler — 4
Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar — 5
20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test — 6
Cevap Anahtarı — 10

Haftanın Özeti

İslam bilim tarihinde seyahat, tercüme, gözlem, deney ve matematiksel hesap birbirini tamamlar. Coğrafi bilgi yalnız ülke tasviri değildir; haritacılık, astronomi, denizcilik ve ölçmeyle ilişkilidir. İdrîsî'nin Sicilya'da hazırladığı Nüzhetü'l-müştâk, farklı kaynakların karşılaştırılarak bir araya getirilmesine örnektir. İbn Battûta seyahat gözlemleriyle; Kâtib Çelebi Cihannümâ ile; Pîrî Reis haritacılıkla tanınır.

Pîrî Reis'in 1513 haritası Kolomb'un 1492 seferinden sonradır. Dolayısıyla Amerika'yı göstermesi tek başına Kolomb öncesi Müslüman keşfinin kanıtı değildir. Tarihsel öncelik iddiası, tarihlendirilmiş belge ve aktarım ilişkisi gerektirir. Keşif, geliştirme ve başka coğrafyaya aktarma farklı katkı türleridir.

Bîrûnî'nin jeodezi çalışmaları gözlemle geometrik hesabı birleştirir. Jeodezi yeryüzünün biçim ve boyutlarını ölçer. Jeoloji ise katman, tortu ve fosil gibi göstergelerle yeryüzünün geçmişini inceler. İbnü'l-Heysem'in Kitâbü'l-Menâzır'ı, görmeyi nesneden göze ulaşan ışıkla açıklayan ve deneye önem veren optik çalışmasıdır. Cezerî'nin su ve saat düzenekleri, mekanik hareketi yararlı bir işe dönüştüren otomasyon örnekleridir. Benî Mûsâ mekanik düzeneklerle, Hâzinî hassas terazi ve yoğunluk araştırmalarıyla anılır.

Câbir geleneği ve Râzî'nin kimya çalışmaları maddelerin hazırlanması ve işlemlerle ilişkilidir. Damıtma uçuculuk farkına, süzme katı-sıvı ayrımına, kristallendirme çözeltiden kristal elde etmeye dayanır. Hârizmî'nin el-Cebr ve'l-mukābele'si denklemlerin sistemli çözümünde temel eserdir.

Algoritma kelimesi onun adının Latinleşmiş biçimiyle ilişkilidir. Konumsal onluk sistem ve sıfırın Hint kaynakları unutulmamalıdır. İbnü'l-Avvâm gibi tarım yazarları sulama, aşılama ve yetiştirme bilgisini sistemleştirmiştir.

Kindî ve Fârâbî'nin ilim tasnifleri, bilgi alanlarının konularını ve ilişkilerini düzenler. İhvân-ı Safâ Basra merkezli, 52 risalesiyle tanınan bir topluluktur. Fârâbî'nin Muallim-i Sânî unvanı mantık ve felsefedeki yeriyle; el-Medînetü'l-fâzıla iyi toplum düşüncesiyle ilişkilidir. Nebati, hayvani ve insani nefs ayrımı felsefi yetiler sınıflamasıdır; modern embriyoloji modeli değildir.

İbn Sînâ'nın el-Kānûn'u tıp; eş-Şifâ'sı geniş felsefi bilgiyle ilgilidir. Gazzâlî'nin Tehâfütü'l-felâsife'si belirli metafizik iddiaları eleştirir; matematik ve mantığı topluca reddetmez. İbn Tufeyl'in Hay b. Yakzân'ı tecrübe, gözlem ve akılla bilgi edinmeyi hikâyeleştirir. İbn Rüşd'ün Tehâfütü't-Tehâfüt'ü Gazzâlî'ye cevap; Faslü'l-makāl'i din-felsefe ilişkisine dair çalışmadır. Avicenna, Averroes ve Alhazen adları farklı dillerdeki aktarımın izleridir; Latinleşme tek başına bilimsel sahipliğin silindiğini kanıtlamaz.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• İslam bilim tarihinde seyahat, tercüme, gözlem, deney ve matematiksel hesap birbirini tamamlar.

• İbn Battûta seyahat gözlemleriyle; Kâtib Çelebi Cihannümâ ile; Pîrî Reis haritacılıkla tanınır.

• Pîrî Reis'in 1513 haritası Kolomb'un 1492 seferinden sonradır.

• Keşif, geliştirme ve başka coğrafyaya aktarma farklı katkı türleridir.

• Bîrûnî'nin jeodezi çalışmaları gözlemle geometrik hesabı birleştirir.

• Benî Mûsâ mekanik düzeneklerle, Hâzinî hassas terazi ve yoğunluk araştırmalarıyla anılır.

• Câbir geleneği ve Râzî'nin kimya çalışmaları maddelerin hazırlanması ve işlemlerle ilişkilidir.

• İbnü'l-Avvâm gibi tarım yazarları sulama, aşılama ve yetiştirme bilgisini sistemleştirmiştir.

• Kindî ve Fârâbî'nin ilim tasnifleri, bilgi alanlarının konularını ve ilişkilerini düzenler.

• Nebati, hayvani ve insani nefs ayrımı felsefi yetiler sınıflamasıdır; modern embriyoloji modeli değildir.

• İbn Sînâ'nın el-Kānûn'u tıp; eş-Şifâ'sı geniş felsefi bilgiyle ilgilidir.

• Avicenna, Averroes ve Alhazen adları farklı dillerdeki aktarımın izleridir; Latinleşme tek başına bilimsel sahipliğin silindiğini kanıtlamaz.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Jeodezi	Yerin biçim ve boyutlarının ölçülmesi	Bîrûnî
Optik	Işık ve görme araştırmaları	Deney ve geometri
Otomasyon	Düzeneğin belirli işleyişle kendiliğinden çalışması	Cezerî
Damıtma	Uçuculuk farkıyla ayırma	Kimya işlemleri
Algoritma	Belirli adımlarla çözüm yöntemi	Hârizmî adının aktarımı
İlim tasnifi — تَصْنِيفُ الْعُلُومِ	Bilgi alanlarını konu ve ilişkileriyle düzenleme	Kindî ve Fârâbî
Burhan — بُرْهَانٌ	Kesin öncüllerle kanıtlama	Felsefi yöntem

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi / Akım	Eser / Alan	Konu içindeki önemi
Bîrûnî	Tahdîd	Konum ve ölçüm
İbnü’l-Heysem	Kitâbü’l-Menâzır	Deneysel optik
Cezerî	Mekanik düzenekler	Su ve zaman araçları
Hârizmî	el-Cebr ve’l-mukābele	Cebrin sistemleşmesi
İdrîsî	Nüzhetü’l-müştâk	Coğrafi kaynakları birleştirme
İbn Sînâ	el-Kānûn	Tıp
Gazzâlî ve İbn Rüşd	İki Tehâfüt	Felsefi eleştiri ve cevap

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ölçüt	İlk ortaya koyma	Geliştirme ve aktarım
Katkı	Yeni yöntem veya buluş	Bilgiyi ilerletme ve dolaşıma sokma
Kanıt	Tarihli metin ve örnek	Nüsha, tercüme ve atıf zinciri

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Jeodezi: yerin biçim ve boyutlarının ölçülmesi.

• Optik: işık ve görme araştırmaları.

• Otomasyon: düzeneğin belirli işleyişle kendiliğinden çalışması.

• Damıtma: uçuculuk farkıyla ayırma.

• Algoritma: belirli adımlarla çözüm yöntemi.

• İlim tasnifi: bilgi alanlarını konu ve ilişkileriyle düzenleme.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Terim / Eser	Anlamı / İşlevi	Bölüm ve sayfa
Jeodezi	Yerin biçim ve boyutlarının ölçülmesi	Haftanın Özeti — s. 1
Optik	Işık ve görme araştırmaları	Haftanın Özeti — s. 1
Otomasyon	Düzeneğin belirli işleyişle kendiliğinden çalışması	Haftanın Özeti — s. 1
Damıtma	Uçuculuk farkıyla ayırma	Haftanın Özeti — s. 1
Algoritma	Belirli adımlarla çözüm yöntemi	Haftanın Özeti — s. 1
İlim tasnifi	Bilgi alanlarını konu ve ilişkileriyle düzenleme	Haftanın Özeti — s. 1
Burhan	Kesin öncüllerle kanıtlama	Haftanın Özeti — s. 1

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• Fuat Sezgin’in bilim tarihi çalışmaları — İçerikte anıldı; bilimsel mirasın ve aktarımın araştırılması. Tartışmalı keşif iddiaları kanıt derecesiyle okunmalı.

• İslam bilim ve teknoloji tarihi müzeleri — İçerikte ziyaret ve inceleme örneği olarak anıldı; tarihsel aletlerin çalışma ilkelerini anlamak için.

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

UNESCO kaydı haritanın Kolomb'un yolculuklarına ilişkin erken kartografik verileri taşıdığını belirtir. Bu tarih ve kaynak ilişkisi korunmalı; harita "Kolomb'dan önce Amerika'nın bilindiğini kesin ispatlayan belge" diye sunulmamalıdır.

Kaynak: UNESCO, Piri Reis World Map 1513

UNESCO, Piri Reis World Map 1513

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Mürûcü'z-zeheb adındaki "zeheb" altın anlamındadır. Eser adı "yeşil çayırlar" diye açıklanmamalıdır. Ad benzerliği yerine müellif ve eser kimliği esas alınır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Mes'ûdî; Mürûcü'z-zeheb

TDV İslâm Ansiklopedisi, Mes'ûdî

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

İhvân-ı Safâ'nın faaliyet merkezi Basra'dır ve risaleler genel olarak 52 başlıkla tanınır. Bağdat ve 51 sayısıyla yapılan anlatım, bu kaynak bilgisiyle aynılaştırılmamalıdır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, İhvân-ı Safâ

TDV İslâm Ansiklopedisi, İhvân-ı Safâ

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Gazzâlî 1111'de vefat etmiş, filozof İbn Rüşd ise 1126'da doğmuştur. Dolayısıyla Gazzâlî'nin İbn Rüşd'ü yüz yüze azarladığı biçimindeki bir olay anlatımı tarihsel olamaz. İlişki, eserler ve sonraki cevaplar üzerinden kurulmalıdır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî; İbn Rüşd

TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî

TDV İslâm Ansiklopedisi, İbn Rüşd

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• UNESCO, Piri Reis World Map 1513 — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Mes'ûdî — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, İhvân-ı Safâ — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, İbn Rüşd — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, ilim — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, burhan — Kaynağı aç

20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test

1. Bir buluşun önceliğini göstermek için hangi kanıt gerekir?

A) Sonraki anlatımlarda aynı adın anılması

B) Bilginin günümüzde yaygın biçimde tekrarlanması

C) Bir eserin çok dile çevrilmiş olması

D) Buluşun kapsamını gösteren tarihlendirilmiş belge

E) Buluş sahibinin çok eser vermesi

2. Pîrî Reis'in 1513 tarihli haritası coğrafya bilgisi bakımından neyi gösterir?

A) Amerika'nın ilk kez bu haritayla keşfedildiğini

B) Bütün kıtaların aynı ayrıntıyla çizildiğini

C) Amerika kıyılarının bizzat Pîrî Reis tarafından ölçüldüğünü

D) Amerika'ya ilişkin bilginin Osmanlı haritacılığına aktarıldığını

E) Haritanın yalnızca tek bir kaynağa dayandığını

3. Jeodezi hangi konuyu inceler?

A) Yeryüzünün biçim ve boyutlarının ölçülmesini

B) Bitkilerin sınıflandırılmasını

C) Yıldızların fiziksel yapısını

D) Sayı sistemlerinin tarihini

E) Işığın kırılmasını

4. Bîrûnî yer ölçümlerinde hangi iki unsuru birleştirdi?

A) Bitki örnekleri ve sınıflandırma

B) Tarihî kronoloji ve dil çözümlemesi

C) Müzik ve ses ölçümü

D) Tıp bilgisi ve cerrahi uygulama

E) Gözlem ve geometrik hesap

5. İbnü'l-Heysem'in optik araştırmalarıyla anılan temel eseri hangisidir?

A) El-Cebr ve'l-mukābele

B) El-Kânûn fi't-tıbb

C) Kitâbü'l-Filâha

D) Kitâbü'l-Menâzır

E) Et-Tasrîf

6. Optikte deneysel yaklaşımın ayırt edici yönü nedir?

A) Işığın davranışını yalnız eski görüşlerden çıkarmak

B) Işıkla ilgili açıklamayı gözlemle sınamak

C) Görmeyi yalnız sözcük tanımlarıyla açıklamak

D) Farklı gözlemleri karşılaştırmadan genellemek

E) Deney sonucunu ölçmeden kabul etmek

7. Cezerî'nin suyla çalışan saatleri hangi alanın örneğidir?

A) Anatomi ve fizyoloji

B) Botanik ve bitki yetiştirme

C) Optik ve ışığın kırılması

D) Jeodezi ve yer ölçümü

E) Mekanik ve otomatik düzenekler

8. Uçuculuk farkıyla karışımdaki maddeleri ayırmaya ne denir?

A) Çözme

B) Damıtma

C) Kristallendirme

D) Süblimleştirme

E) Süzme

9. Cebiri sistemli biçimde ele alan el-Cebr ve'l-mukābele kimin eseridir?

A) Bîrûnî

B) İbnü'l-Heysem

C) Cezerî

D) İbnü'l-Avvâm

E) Hârizmî

10. Hârizmî'nin adının Latince biçimi hangi terimle ilişkilidir?

A) Algoritma

B) Mekanik

C) Jeodezi

D) Trigonometri

E) Optik

11. Hint kökenli onluk sayı sistemi hakkında hangi ayrım önemlidir?

A) Sistem, Avrupa'ya aktarılınca ilk kez ortaya çıkmıştır.

B) Sistemin kullanımı ve icadı aynı olayı anlatır.

C) Kökeni ile geliştirilip Avrupa'ya aktarılması ayrı aşamalardır.

D) Bir bölgede geliştirilmesi önceki birikimi geçersiz kılar.

E) Sistemin farklı dillerde kullanılması kökenini değiştirir.

12. Farklı bölgeleri kapsayan bir coğrafya eseri nasıl hazırlanır?

A) Farklı haritalar karşılaştırılmadan aynen alınır.

B) Tek bir yolculuğun gözlemleri bütün bölgelere genellenir.

C) Yalnız eski eserlerin adları kaydedilir.

D) Yerel gözlemler bütünüyle dışarıda bırakılır.

E) Çeşitli kaynakların bilgileri karşılaştırılıp birleştirilir.

13. İbnü'l-Avvâm, Kitâbü'l-Filâha'da hangi uygulamaları ele alır?

A) İlaç hazırlama, teşhis ve cerrahi

B) Sulama, aşılama ve bitki yetiştirme

C) Ölçme, harita çizme ve yön tayini

D) Görme, yansıma ve kırılma

E) Dişli yapımı, çark düzeni ve saat ölçümü

14. İlimleri tasnif etmenin amacı nedir?

A) Bir bilim dalını bütün alanların yerine koymak

B) Bilgi alanlarını konularına ve ilişkilerine göre düzenlemek

C) Eserleri yalnız yazılış tarihine göre dizmek

D) Araştırma araçlarını büyüklüklerine göre ayırmak

E) Bilginleri yaşadıkları şehirlere göre sıralamak

15. Felsefî yöntemde burhan ne demektir?

A) Yaygın kanaate başvurma

B) Tek bir gözlemi genelleme

C) Kesin öncüllere dayanan kanıtlama

D) Benzerlikten sonuç çıkarma

E) Olası bir açıklama kurma

16. Fârâbî'nin erdemli şehir düşüncesi hangi konuyu ele alır?

A) Canlıların sınıflandırılmasını

B) Gök cisimlerinin hareketlerini

C) İyi toplum ve yönetim düzenini

D) Bir haritanın hazırlanmasını

E) Maddelerin ayrıştırılmasını

17. Bitkisel, hayvanî ve insanî nefs ayrımı neyi sınıflandırır?

A) Canlılık yetilerini

B) Deneysel gelişim evrelerini

C) Maddelerin hâllerini

D) Organların anatomik konumunu

E) Gök cisimlerinin hareketlerini

18. Gazzâlî'nin filozoflara yönelttiği eleştiri neye odaklanır?

A) Mantık kurallarının tümüne

B) Gözlem ve ölçmenin kullanılmasına

C) İlaçların hazırlanmasına

D) Belirli metafizik iddialara

E) Geometrik ispatların tamamına

19. İbn Tufeyl'in ada anlatısı hangi bilgi sorununu işler?

A) Bilginlerin hangi kurumlarda yetişmesi

B) Bilginin yalnız ezber yoluyla edinilmesi

C) İnsanın gözlem ve akılla bilgiye ulaşması

D) Bir metnin başka dile çevrilmesi

E) Gökyüzünün haritaya geçirilmesi

20. Bir bilginin adının Latinceleşmesi tek başına neyi kanıtlamaz?

A) Bilimsel katkısının kasıtlı biçimde silindiğini

B) Adın yazılışının farklılaştığını

C) Adının Latince bir biçim aldığını

D) Adının farklı dilde kullanıldığını

E) Adın başka dildeki metinlerde yer aldığını

Cevap Anahtarı

1–D 2–D 3–A 4–E 5–D

6–B 7–E 8–B 9–E 10–A

11–C 12–E 13–B 14–B 15–C

16–C 17–A 18–D 19–C 20–A